



深谙机器人技术有限公司 | 联合创始人、具身大模型负责人

邮箱: yu.luo@seen-e.com

个人主页 | GitHub | Google Scholar

强化学习基础算法 | 大模型强化学习后训练 | 具身大模型 / VLA | 跨任务与跨本体泛化

个人简介

清华大学计算机科学与技术博士。长期从事强化学习、大模型强化学习后训练与具身智能研究，研究与研发经历覆盖非平稳数据分布下的高效策略学习、大模型复杂推理、机器人决策与控制。曾任华为 2012 实验室基础模型团队高级研究员，现全面负责深谙具身大模型的数据、模型架构、训练、评测与部署，重点推进跨任务、跨本体泛化在双臂操作与实验室自动化场景中的验证与应用。

工作及科研经历

深谙机器人技术有限公司 | 联合创始人、具身大模型负责人

2026.05-至今

- 负责公司具身大模型技术路线与研发体系，覆盖数据、模型架构、训练、评测和部署全链路。
- 围绕跨任务、跨本体泛化构建技术范式，面向双臂操作与实验室自动化推进模型研发、机器人闭环评测与部署。

华为技术有限公司 2012 实验室基础模型团队 | 高级研究员

2025.01-2026.05

- 负责 openPangu 系列模型的强化学习后训练，建设覆盖训练基础设施、训练方法、评测与反馈迭代的端到端流程。
- 面向数学与代码复杂推理开展算法研究，提出 R^2VPO ，以策略比率方差约束提升训练稳定性与数据利用效率。
- 参与 Pangu Embedded、Pangu Ultra MoE 等技术成果建设。

清华大学智能产业研究院 (AIR) | 科研实习生

2022-2023

- 开展面向机器人操作的分层强化学习研究，聚焦技能分解、长时程决策与仿真到现实迁移。

教育背景

清华大学 | 计算机科学与技术博士

2019.06-2024.12

导师：孙富春教授 | 博士论文：《非平稳数据分布下的高效强化学习研究》

北京理工大学 | 控制科学与工程硕士

2016.09-2019.06

导师：夏元清教授 | 论文：《非周期驱动的鲁棒模型预测控制方法研究》；2019 年校级优秀硕士学位论文

清华大学 | 工程力学学士

2012.09-2016.06

代表性研究与技术贡献

具身大模型研发。在深谙统筹数据、模型架构、训练、评测与部署，围绕跨任务、跨本体泛化构建技术范式，面向双臂操作和实验室自动化开展机器人闭环验证。

具身智能与非平稳强化学习。围绕策略变化、环境动力学变化与历史数据异质性，研究转移占用分布匹配并提出 OMPO，为具身智能体利用历史经验适应当前物理环境提供统一方法基础；相关成果发表于 ICML Oral 与 National Science Review。

稳定高效的策略优化。提出 R²VPO，以策略比率方差作为信任区域的局部近似，兼顾策略更新稳定性与历史数据复用，并在多尺度大语言模型与机器人控制任务上验证通用性；获 ICML 2026 Spotlight。

机器人策略学习与控制。开展目标条件分层强化学习、流式生成策略与鲁棒模型预测控制研究，覆盖高层技能建模、连续控制策略学习与机器人操作规划。

代表性论文

1. **Yu Luo***, Lei Lv*, Fuchun Sun, Huaping Liu. *Embodied Learning under Policy and Dynamics Shifts*. **National Science Review**, 2026 (**共同第一作者** ; **Accepted Manuscript 在线发表**)
2. **Yu Luo**, Shuo Han, Yihan Hu, Lei Lv, Huaping Liu, Fuchun Sun, Jianye Hao, Dong Li. *Ratio-Variance Regularized Policy Optimization*. **ICML 2026, Spotlight** (**第一作者**)
3. Pinzheng Wang, Shuli Xu, Juntao Li, **Yu Luo**, Dong Li, Jianye Hao, Min Zhang. *Re²: Unlocking LLM Reasoning via Reinforcement Learning with Re-solving*. **ICLR 2026**
4. Lei Lv, Yunfei Li, **Yu Luo**, Fuchun Sun, Tao Kong, Jiafeng Xu, Xiao Ma. *Flow-Based Policy for Online Reinforcement Learning*. **NeurIPS 2025**
5. **Yu Luo**, Tianying Ji, Fuchun Sun, Jianwei Zhang, Huazhe Xu, Xianyuan Zhan. *OMPO: A Unified Framework for RL under Policy and Dynamics Shifts*. **ICML 2024, Oral** (**第一作者**)
6. **Yu Luo**, Tianying Ji, Fuchun Sun, Jianwei Zhang, Huazhe Xu, Xianyuan Zhan. *Offline-Boosted Actor-Critic: Adaptively Blending Optimal Historical Behaviors in Deep Off-Policy RL*. **ICML 2024** (**第一作者**)
7. **Yu Luo**, Tianying Ji, Fuchun Sun, Huaping Liu, Jianwei Zhang, Mingxuan Jing, Wenbing Huang. *Goal-Conditioned Hierarchical Reinforcement Learning With High-Level Model Approximation*. **IEEE TNNLS**, 2025, 36(2):2705-2719 (**第一作者**)
8. **Yu Luo**, Fuchun Sun, Tianying Ji, Xianyuan Zhan. *Bidirectional-Reachable Hierarchical Reinforcement Learning with Mutually Responsive Policies*. **Reinforcement Learning Journal / RLC 2024** (**第一作者**)

完整论文列表见个人主页及 [Google Scholar](#)。